

Analyse de données de ventes

Marketing Quantitatif

Objectif : Valoriser les données de ventes pour pour l'équipe marketing

I - Préparer les données

1. Importer les fichiers et les joindre pour n'avoir qu'une seule table
 2. Convertir les types des données
 3. Traiter les valeurs manquantes
-

II - Analyser les données

1. Créer les variables suivantes :
 1. Âge du client au moment de l'achat
 2. Anticipation d'achat (jours entre l'achat et le début de l'évènement)
 3. Année & Mois du début de l'évènement
 4. Jour de la semaine de la création d'un billet
 2. Répondre aux questions suivantes :
 1. Dans quelle salle la dépense moyenne par client est la plus élevée? (Attention, la table df_sales est une table de transaction)
 2. En pourcentage, quelle est l'évolution du volume de billet vendue par année?
 3. Quelle est la durée d'anticipation médiane d'achat pour l'année 2025?
 4. Dans quelle ville la moyenne d'âge des participants au moment de l'évènement est le plus élevé?
-

III - Aggrégation au client

Nous cherchons à créer une table agrégée au client pour avoir une vision synthétique de chacun d'entre eux et piloter nos actions. Pour ça, nous réalisons les opérations suivantes

1. À l'aide de la méthode « .agg() » de pandas, nous agrégeons notre table sur le client et collectons les informations suivantes :
 1. Age & Sexe
 2. Dépense totale
 3. Nombre de tickets achetés
 4. Nombre de commandes effectués
 5. Nombre d'évènements participés
 6. Anticipation moyenne
 7. Première et dernière date d'achat
2. Nous enrichissons maintenant notre table avec les champs calculés suivants :
 1. Prix moyen d'un billet
 2. Nombre de billets par commandes
 3. Durée de vie du client (si nulle, remplacer par 1)

3. En partant de la table client créée et en utilisant la méthode `.agg()`, calculez le CA en fonction du sexe des clients et décomposez le.
4. Faites une analyse de ce résultat
5. [BONUS] Vous pouvez réaliser cette analyse avec d'autre variable d'agrégation : l'âge (possibilité de créer une variable 'Tranche d'âge' pour des résultats + synthétiques), l'anticipation moyenne des clients (IDEM)